

Квадратичная функция

Задачи к занятию 1 · Математика, 9 класс

Основные задачи

1. Найдите координаты вершины параболы и уравнение её оси симметрии, если функция задана формулой:
а) $y = 2x^2 - 4x + 1$; б) $y = 2x^2 + 4x$; в) $y = -0,5x^2 - 4x + 1$.
2. График функции $y = x^2 + px + q$ проходит через точки $M(2; 1)$ и $N(1; -2)$. Найдите p и q .
3. Постройте в одной системе координат графики функций $f_1(x) = (x - 3)^2$ и $f_2(x) = (x - 3)^2 - 4$.
4. При каких значениях c график функции $y = -x^2 - 4x + c$ расположен:
а) ниже оси абсцисс; б) не выше прямой $y = 5$?
5. Постройте по пяти точкам график функции:
а) $y = -x^2 + 6x - 5$; б) $y = (x + 2)(x - 4)$.
6. Задайте формулой квадратичную функцию, если её график проходит через точки $A(-1; -3)$, $B(0; 3)$, $C(2; 3)$.
7. Найдите длину наибольшего отрезка, параллельного оси ординат и лежащего внутри фигуры, ограниченной параболой $y = x^2 - 5x + 3$ и $y = 1 - x^2$.
8. Запишите уравнение геометрического места точек плоскости, равноудалённых от прямой $y = -2$ и точки $F(0; 2)$.

Задачи с параметром

9. Графики функций $y = x^2 + 2x + 4$ и $y = -3x^2 - 18x - 25$ пересечены прямой $y = b^2$. Найдите число точек пересечения в зависимости от b .
10. При каких значениях b вершина параболы $y = x^2 + 2bx + 13$ находится на расстоянии, равном 5, от начала координат?
11. При каких значениях a вершина параболы $y = ax^2 + 2x + 1$ находится на расстоянии $2\sqrt{2}$ от точки $A(1; 2)$?
12. Найдите все значения параметра a , для которых уравнение $x^2 - 2(a - 1)x + 2a + 1 = 0$ имеет два различных положительных корня.
13. Найдите все значения параметра k , при каждом из которых ровно один корень уравнения $x^2 + 2(k - 1)x + 3k + 1 = 0$ удовлетворяет неравенству $x < -1$.
14. При каких значениях параметра a число 3 заключено между корнями уравнения $x^2 - (2a + 1)x + 4 - a = 0$?
15. При каких значениях параметра k число -2 заключено между корнями уравнения $-x^2 + (3k - 1)x + k - 1 = 0$?
16. Найдите все значения параметра a , для которых уравнение $3x^2 - 4(3a - 2)x + a^2 + 2a = 0$ имеет корни x_1 и x_2 , удовлетворяющие условию $x_1 < a < x_2$.

